

Python Basics

Μάθημα 4: Συναρτήσεις (Functions) - Αναθεωρημένη Έκδοση

1. Τι είναι οι Συναρτήσεις;

Μια **συνάρτηση (function)** είναι ένα αυτοτελές τμήμα κώδικα που εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία. Αντί να γράφουμε τις ίδιες εντολές ξανά και ξανά, τις "κλείνουμε" μέσα σε μια συνάρτηση και τις καλούμε όποτε τις χρειαζόμαστε.

Τα κύρια οφέλη των συναρτήσεων είναι:

- **Επαναχρησιμοποίηση:** Γράφεις τον κώδικα μία φορά, τον χρησιμοποιείς παντού.
- **Οργάνωση:** Το πρόγραμμα χωρίζεται σε μικρότερα, διαχειρίσιμα τμήματα.
- **Ευκολία στη συντήρηση:** Αν θέλεις να αλλάξεις κάτι, το αλλάζεις μόνο σε ένα σημείο (στην ορισμένη συνάρτηση).

2. Ορισμός και Κλήση Συνάρτησης

Για να ορίσουμε μια συνάρτηση στην Python, χρησιμοποιούμε τη λέξη-κλειδί `def`, ακολουθούμενη από το όνομα της συνάρτησης, παρενθέσεις και την άνω-κάτω τελεία (`:`). Ο κώδικας της συνάρτησης πρέπει να είναι **στοιχισμένος (indented)**.

```
# Ορισμός συνάρτησης
def say_hello():
    print("Γεια σου από τη συνάρτηση!")

# Κλήση συνάρτησης
say_hello()
```

3. Παράμετροι και Ορίσματα

Οι συναρτήσεις μπορούν να δέχονται πληροφορίες για να τις επεξεργαστούν. Αυτές οι πληροφορίες ονομάζονται **παράμετροι (parameters)** όταν ορίζουμε τη συνάρτηση, και **ορίσματα (arguments)** όταν την καλούμε.

```
def greet_user(name):  
    print("Γεια σου " + name + "!")  
  
greet_user("Κώστα") # "Κώστα" είναι το όρισμα  
greet_user("Μαρία")
```

💡 Προκαθορισμένες Τιμές (Default values)

Μπορείτε να δώσετε μια προκαθορισμένη τιμή σε μια παράμετρο. Αν η συνάρτηση κληθεί χωρίς όρισμα, θα χρησιμοποιήσει αυτή την τιμή.

```
def greet(name="Φίλε"): print("Γεια " + name)
```

4. Η εντολή Return

Πολλές φορές θέλουμε μια συνάρτηση όχι απλά να τυπώσει κάτι, αλλά να **επιστρέψει** ένα αποτέλεσμα πίσω στο πρόγραμμα για να το χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω. Αυτό γίνεται με την εντολή `return`.

```
def add_numbers(a, b):  
    return a + b  
  
result = add_numbers(10, 5)  
print("Το άθροισμα είναι:", result)
```

5. Εμβέλεια Μεταβλητών (Scope)

Δεν είναι όλες οι μεταβλητές προσβάσιμες από παντού.

- **Τοπική εμβέλεια (Local Scope):** Μια μεταβλητή που δημιουργείται μέσα σε μια συνάρτηση υπάρχει μόνο εκεί.
- **Καθολική εμβέλεια (Global Scope):** Μια μεταβλητή που δημιουργείται έξω από όλες τις συναρτήσεις είναι προσβάσιμη από παντού.

```
x = "Global" # Καθολική μεταβλητή

def my_func():
    y = "Local" # Τοπική μεταβλητή
    print(y)

my_func()
print(x)
# print(y) -> Αυτό θα έβγαζε σφάλμα γιατί η y δεν υπάρχει έξω από τη συνάρτηση!
```



Άσκηση Πρακτικής

Δημιουργήστε ένα script στην Python που να υλοποιεί τα εξής:

1. Φτιάξτε μια συνάρτηση με όνομα `calculate_square` που να δέχεται έναν αριθμό ως παράμετρο.
2. Η συνάρτηση πρέπει να **επιστρέφει (return)** το τετράγωνο του αριθμού (δηλαδή `αριθμός * αριθμός`).
3. Καλέστε τη συνάρτηση για τον αριθμό 5 και αποθηκεύστε το αποτέλεσμα σε μια μεταβλητή.
4. Τυπώστε τη μεταβλητή για να δείτε το αποτέλεσμα (25).